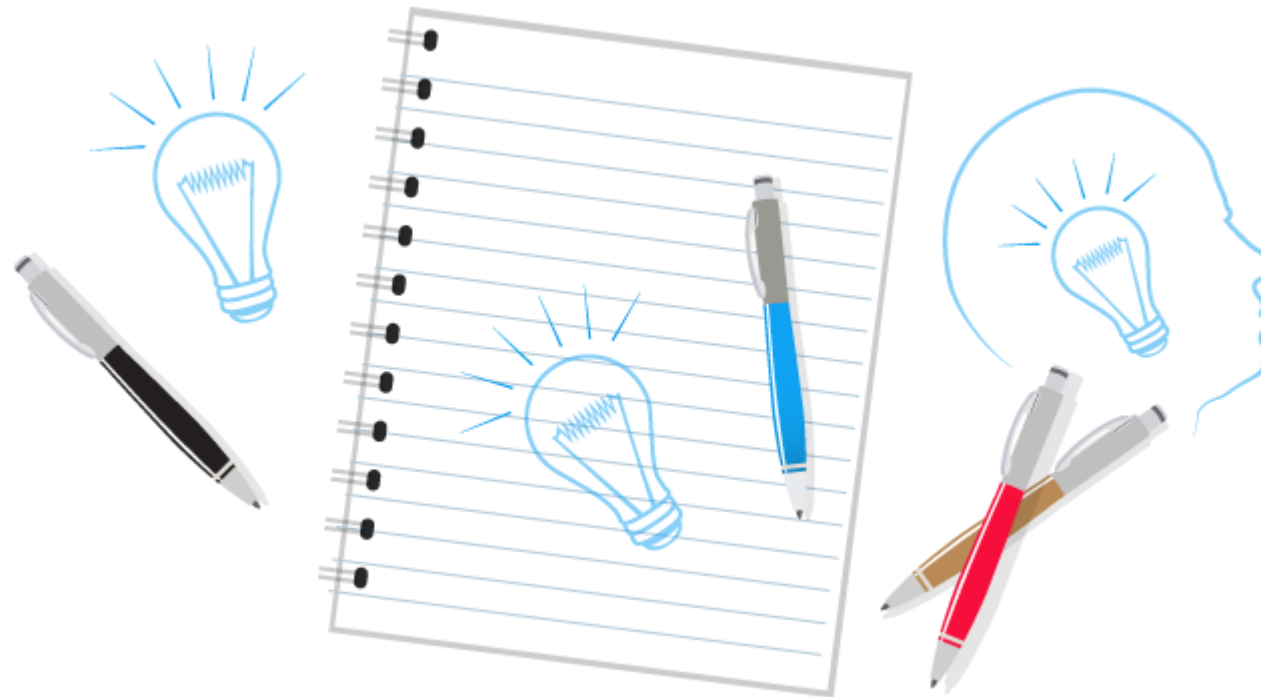


Aprendizaje basado en proyectos para la experimentación del aseguramiento de la calidad del software



Curso

- Nombre: Aseguramiento de la calidad del software
- Carrera: Ingeniería en Computación
- Ubicación en el plan de estudios: VI semestre
- Créditos: 3



Estrategia



Descripción

- Desarrollo de habilidades sociales como: trabajo en equipo, habilidades de comunicación, análisis ético e investigación.

Justificación

- Permite que los estudiantes adquieran un rol activo y favorece la motivación académica
- Los estudiantes desarrollarán aprendizajes de conocimientos esenciales y habilidades para la vida a través de un extendido y estructurado proceso de indagación influido por el estudiante

Duración

- 14 semanas

Objetivo general

Experimentar los procesos de calidad del software mediante la realización de actividades de planeación, validación y verificación, para la producción de artefactos y sistemas que satisfagan los requerimientos en forma oportuna y económica.

Objetivos específicos

- Aplicar métodos de aseguramiento y control de la calidad del software, integrados a planes de proyectos, mediante la escogencia de procedimientos y técnicas apropiados, para una adecuada gestión y cobertura en la evaluación de productos de software.
- Examinar productos de software, mediante la aplicación de técnicas de evaluación apoyadas por herramientas, para la generación de mediciones informativas sobre su calidad.

Fases

Identificación del problema y definición de objetivos

- Equipos de 3/4 personas
- Entregable: Plan del proyecto
- Fecha de entrega: Semana 6

Planeación

- Seleccionar tipos de pruebas
- Definir 60 casos de pruebas
- Entregable: Plan de pruebas
- Fecha de entrega: Semana 11

Diseño, Desarrollo y Evaluación

- Automatizar pruebas
- Documentar defectos
- Entregable: Proyecto de pruebas e Informe de pruebas
- Fecha de entrega: Semana 15 y Semana 17

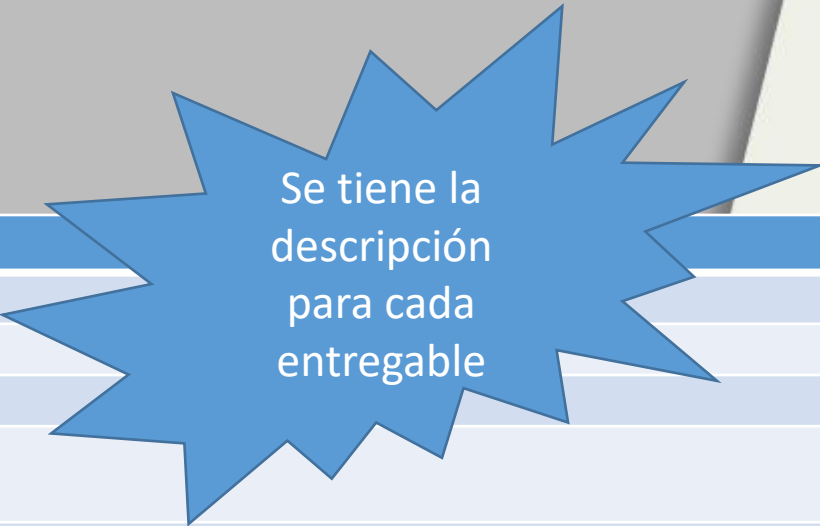
Comunicación

- Entregable: Presentación de pruebas
- Fecha de entrega: Semana 17

Reflexión

- Se desarrolla de manera **individual** de forma paralela al resto de fases
- Entregable: Diario reflexivo
- Fecha de entrega: Semana 17

Plan del proyecto



Se tiene la
descripción
para cada
entregable

Aspecto del documento

1. Portada
2. Tabla de contenidos
3. Índice de tablas
4. Introducción
La introducción de un texto es el primer contacto
5. Especificaciones del software
Corresponde a una lista individualizada del hardware y el software que utiliza la aplicación, incluyendo proveedores y versiones
6. Descripción de requerimientos o historias de usuario
Esta sección del Plan del proyecto contiene una lista de todos los requerimientos o las historias de usuarios que serán probados. Cualquier requerimiento...
7. Problema
Defina el problema por resolver en el proyecto, es importante analizar en profundidad las causas y efectos que se encuentran relacionados directa e indirectamente con el problema planteado. Se le recomienda utilizar la estrategia de árbol de problemas.
8. Objetivos, metas e indicadores
Defina los objetivos del proyecto, que deben responder al problema planteado. Recuerde que cada objetivo debe comenzar con un verbo en infinitivo
9. Recursos disponibles
Una de las actividades más importantes a la hora de dirigir un proyecto, es gestionar sus recursos. Y es que los recursos, juegan un papel vital para el éxito de cualquier proyecto. Un recurso es todo lo que se necesita para ejecutar una tarea o proyecto ...
10. Cronograma de actividades
Un cronograma de actividades es un gráfico en el que se especifican todas las tareas ...
11. Bibliografía
Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Las referencias incluyen elementos esenciales y complementarios...
Aunado a lo anterior, debe contemplar el uso de citas en el texto. Una cita es la mención a un texto, idea o frase ajena ...

Evaluación

Nombre	Evaluación	
	Tipo	Porcentaje
1. Plan del proyecto	Sumativa	5
2. Plan de pruebas	Sumativa	12,5
3. Proyecto de pruebas	Sumativa	15
4. Presentación del proyecto	Sumativa - Revisión por pares (profesor)	3,75
	Sumativa - Revisión por pares (contraparte)	3,75
5. Informe de pruebas	Sumativa (profesor)	6
	Sumativa – Evaluación entre pares (estudiante)	4
6. Diario reflexivo	Sumativa	10
	Total	60

Plan del proyecto



Ítem	5 Excelente	4 Muy bueno	3	2	puntaje
El documento contiene todas las partes y está organizado de la manera solicitado.					5
En la introducción se explica con pertinencia de qué trata el documento, especificando las partes que los componen y una pequeña descripción de cada una de ellas					5
Se especifica con precisión el hardware y software del sistema					15
Está debidamente definidos los requerimientos del sistema					25
Expone un problema social real que requiere de solución, lo contextualiza desde una perspectiva integral (social, educativo, político, económico, etc.).					10
Determina las partes del problema, sus características y factores que los hacen posible.					15
El objetivo general, ¿es claro y tienen relación con el problema? ¿es consistentes con la formulación del problema? ¿Está redactado usando un verbo infinitivo?					15
Los objetivos específicos, ¿son consistentes con la sistematización del problema? ¿Operacionalizan el objetivo general?					25
Se identifican adecuadamente los recursos disponibles					10
Se plantea de forma correcta un cronograma de trabajo					10
Presenta como mínimo 3 fuentes de consulta que no sean menores a un quinquenio de publicación					2.5
Las referencias bibliográficas han sido registradas de acuerdo a los estándares internacionales (IEEE) y son relevantes					2.5
Realiza las citas bibliográficas en sus aportes y respeta los derechos de autor					
Se mantiene un formato estándar durante todo el documento, entre algunos aspectos relevantes están el mismo tipo y tamaño de letra, los párrafos tienen el mismo espaciado e interlineado, entre otros.					5
Aplica durante todo el documento correctamente las reglas gramaticales y de acentuación.					5
La redacción durante todo el documento tiene concordancia, coherencia y precisión					5
Total					100

Plan de pruebas

Ítem	5 Excelente	4 Muy bueno	3 Bueno	2 Requiere mejorar	1 Deficiente	Máximo puntaje
El documento contiene todas las partes y está organizado de la manera solicitado						5
La tabla de contenidos enlista todos los capítulos, divisiones y subdivisiones en el orden en que aparecen en el documento anotando los números de página correspondiente						5
En la introducción se explica con pertinencia de qué trata el documento, especificando las partes que los componen y una pequeña descripción de cada una de ellas						5
En la introducción, se presenta con precisión los objetivos del plan de pruebas. Estos objetivos están redactados usando verbos infinitivos.						5
Se define de forma apropiada las técnicas de pruebas que permitan una definición correcta de los casos de prueba						20
La estrategia de pruebas fue bien planificada para llevar a la evaluación correcta del software. Utilizando 3 tipos diferentes de pruebas.						10
Se definen correctamente al menos 60 casos de prueba, tanto para valores válidos como inválidos						20
Utiliza el formato proporcionado para definir cada caso de prueba						5
Las conclusiones guardan correspondencia con los demás apartados del documento						5
Presenta como mínimo 3 fuentes de consulta que no sean menores a un quinquenio de publicación						2.5
Las referencias bibliográficas han sido registradas de acuerdo a los estándares internacionales (IEEE) y son relevantes						2.5
Realiza las citas bibliográficas en sus aportes y respeta los derechos de autor						
Se mantiene un formato estándar durante todo el documento, entre algunos aspectos relevantes están el mismo tipo y tamaño de letra, los párrafos tienen el mismo espaciado e interlineado, entre otros.						5
Aplica durante todo el documento correctamente las reglas gramaticales y de acentuación.						5
La redacción durante todo el documento tiene concordancia, coherencia y claridad						5
Total						100

Proyecto de pruebas

Ítem	5 Excelente	4 Muy bueno	3 Bueno	2 Requiere mejorar	1 Deficiente	Máximo puntaje
Cada método de prueba tiene únicamente un assert o expect						10
Nombra correctamente los métodos de prueba						10
Utiliza los métodos pre/post en las clases de prueba eficientemente						10
Los proyectos que contienen las pruebas automáticas funcionan correctamente						25
Todas las pruebas definidas son ejecutadas de manera simultánea						10
Las pruebas automatizadas corresponden al plan de pruebas definido						15
Al menos el 90% de los casos de pruebas son automatizadas.						20
					Total	100

Informe de pruebas

Ítem	5 Excelente	4 Muy bueno	3 Bueno	2 Requiere mejorar	1 Deficiente	Máximo puntaje
El documento contiene todas las partes y está organizado de la manera solicitado						5
La tabla de contenidos enlista todos los capítulos, divisiones y subdivisiones en el orden en que aparecen en el documento anotando los números de página correspondiente						5
En la introducción se explica con precisión y de forma pertinente de qué trata el documento, especificando las partes que los componen y una pequeña descripción de cada una de ellas						5
En la introducción, se presenta claramente los objetivos del plan de pruebas. Estos objetivos están redactados usando verbos infinitivos.						5
Analiza de forma correcta la información recopilada, a través de tablas y gráficos con el comentario interpretativo correspondiente.						25
Realiza valoraciones y/o emite juicios sobre la información obtenida de un modo riguroso.						10
Expone/presenta los principales hallazgos de la búsqueda y tratamiento de la información realizado de manera clara, rigurosa y coherente respecto a los datos obtenidos.						7.5
Las reflexiones personales reconocen los conceptos éticos del ingeniero en computación con respeto a la calidad de software.						5
Los resultados obtenidos tienen correspondencia con la estrategia de pruebas definida en el plan de pruebas.						25
Se describen todos los defectos encontrados durante la ejecución de las pruebas						20
Utiliza el formato proporcionado para definir los defectos						5
Presenta como mínimo 3 fuentes de consulta que no sean menores a un quinquenio de publicación						2.5
Las referencias bibliográficas han sido registradas de acuerdo a los estándares internacionales (APA) y son relevantes						2.5
Realiza las citas bibliográficas en sus aportes y respeta los derechos de autor						2.5
Se mantiene un formato estándar durante todo el documento, entre algunos aspectos relevantes están el mismo tipo y tamaño de letra, los párrafos tienen el mismo espaciado e interlineado, entre otros.						5
Aplica durante todo el documento correctamente las reglas gramaticales y de acentuación.						5
La redacción durante todo el documento tiene concordancia, coherencia y claridad						5
Total						100

Presentación de proyecto

Ítem	5 Excelente	4 Muy bueno	3 Bueno	2 Requiere mejorar	1 Deficiente	Máximo puntaje
El tono y la velocidad de la voz son pertinentes durante toda la presentación						5
Pronuncia con claridad y fluidez todas las ideas que expone						5
Utiliza un vocabulario amplio, sin la repetición de palabras (muletillas)						2.5
Tiene una correcta postura corporal						5
Toda la información que presenta se encuentra claramente relacionada con el tema						5
Los resultados presentados son relevantes para la empresa						15
Demuestra un amplio dominio de los contenidos						10
La temática expuesta está organizada correctamente						2.5
La duración de la presentación se ajusta al tiempo pactado						5
El diseño de la presentación y los elementos visuales son atractivos y relacionados con el tema						5
El comienzo de la presentación es llamativo y concluye con la idea principal						5
La presentación personal es formal y correcta para la exposición.						15
Se visualiza un trabajo cooperativo entre los integrantes del grupo durante toda la presentación						10
Responde de forma acertada a las consultas planteadas.						10
Total						100

Diario reflexivo

Ítem	5 Excelente	4 Muy bueno	3 Bueno	2 Requiere mejorar	1 Deficiente	Máximo puntaje
Formato del documento - Se genera un documento bien organizado, fácil de seguir (índice, respeto de márgenes, colores diferenciados e identificados para cada componente del equipo, interlineados, formato regular en todo el documento), dando un “titular” a lo acontecido en la semana.						10
Redacción – Carece de errores de gramaticales, ortográficos o de puntuación. Párrafos bien redactados en un lenguaje comprensible.						10
Esfuerzo y regularidad – Hay una reflexión publicada de forma quincenal, con su fecha marcada y de forma puntual. Regularidad en el trabajo (debe haber mínimo 8 entradas). Acepta, analiza y ejecuta las recomendaciones del profesor respecto al diario.						10
Apropiación de aprendizaje – El contenido del diario refleja diálogo con experiencias propias y su propio proceso de aprendizaje durante las sesiones. Incorpora registros autocríticos donde se cuestionan sus aptitudes, actitudes y valores.						30
Búsqueda de información complementaria - Se interesa en buscar y verificar información en libros, revistas, e internet para mejorar sus ideas, conclusiones y recomendaciones acerca del tema. Para esto incluye citas y referencias bibliográficas de calidad y actuales, respetando los derechos de autor.						20
Apoyo visual - Utiliza dibujos, gráficos, diagramas, videos, audios, entre otros para enfatizar el aprendizaje del tema.						15
Accesibilidad – El diario reflexivo se encuentra publicado en un sitio adecuado y es accesible tanto para el profesor como para el resto de estudiantes.						5
Total						100

Seguimiento

- Desde el inicio del curso se habilitará un foro y un grupo de WhatsApp para consultas.
- En la semana 3 del curso, el profesor desarrollará el taller “Pregunta guía y planificación inicial del proyecto”.
- En la semana 9, se llevarán a cabo reuniones cortas para conocer los avances de cada equipo de trabajo.
- En la semana 10, el profesor hará una revisión preliminar del diario reflexivo para verificar que los estudiantes están realizando las entradas y proporcionar realimentación del formato y contenido.